Module 7 — Les racines carrées

Comprendre le symbole $\sqrt{\ }$, calculer, simplifier, et appliquer Pythagore

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Remise à niveau 3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je comprends ce que signifie $\sqrt{a}$.
- ☐ Je connais les carrés parfaits de 1 à 15.
- ☐ Je sais utiliser $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ pour simplifier.
- ☐ Je sais calculer la longueur d'un côté avec le théorème de Pythagore.
- ☐ Je sais utiliser la réciproque pour prouver qu'un triangle est rectangle.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Il faut savoir élever au carré ($7^2 = 49$) et connaître les tables de multiplication. Une calculatrice sera utile pour les valeurs approchées, mais la plupart des calculs de cette fiche se font sans.

1. Le cours

COURS — Qu'est-ce qu'une racine carrée ?

La racine carrée de a, notée $\sqrt{a}$, est le nombre **positif** dont le carré vaut a.

$$\sqrt{a} = b \quad \text{signifie} \quad b^2 = a \quad (\text{avec } b \geqslant 0)$$

$$\sqrt{9} = 3 \ \text{ car } \ 3^2 = 9, \qquad \sqrt{49} = 7 \ \text{ car } \ 7^2 = 49, \qquad \sqrt{0} = 0.$$

Deux remarques importantes.

— $\sqrt{a}$ n'existe que si $a \geqslant 0$: $\sqrt{-4}$ n'a pas de sens, car aucun carré n'est négatif.

— La racine carrée « défait » le carré : $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$ et $\sqrt{a^2} = a$ (pour $a \geqslant 0$).

COURS — Les carrés parfaits à connaître par cœur

n	1	2	3	4	5	6	7
n^2	1	4	9	16	25	36	49

n	8	9	10	11	12	13	15
n^2	64	81	100	121	144	169	225

Ces 14 nombres reviennent en permanence. Les connaître fait gagner un temps considérable en géométrie.

COURS — Les règles de calcul

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b} \qquad \text{et} \qquad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (\text{avec } b > 0)$$

$$\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4, \qquad \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = \sqrt{25} = 5.$$

En revanche : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Pourquoi ? Teste avec $a = 9$ et $b = 16$: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Ce n'est pas la même chose. La racine carrée « passe » à travers les multiplications, jamais à travers les additions.

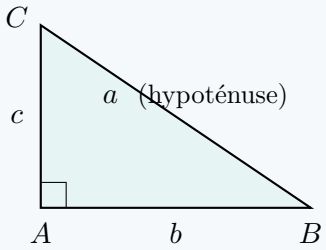
COURS — Simplifier une racine carrée

Simplifier $\sqrt{a}$, c'est sortir de sous la racine le plus grand carré parfait possible.

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

On écrit $6\sqrt{2}$, qui se lit « six racine de deux » et signifie $6 \times \sqrt{2}$. C'est une valeur **exacte**, alors que 8,485… n'est qu'une valeur approchée.

COURS — Le théorème de Pythagore



Dans un triangle **rectangle**, le carré de l'hypoténuse (le côté opposé à l'angle droit, toujours le plus long) est égal à la somme des carrés des deux autres côtés :

$$a^2 = b^2 + c^2$$

La réciproque, tout aussi utile : si dans un triangle on a $a^2 = b^2 + c^2$ (où a est le plus grand côté), alors ce triangle **est** rectangle. Si $a^2 \neq b^2 + c^2$, il ne l'est pas.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- $\sqrt{a} = b$ signifie $b^2 = a$, avec $b \geqslant 0$.
- $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$, mais $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- Pythagore : $(\text{hypoténuse})^2 = (\text{côté})^2 + (\text{côté})^2$.
- Réciproque : si l'égalité est vraie, le triangle est rectangle ; sinon il ne l'est pas.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer l'hypoténuse

Étape 1 — Faire une figure et repérer l'angle droit
L'hypoténuse est le côté qui ne touche pas l'angle droit.

Étape 2 — Écrire l'égalité de Pythagore avec les noms des points

Étape 3 — Remplacer, calculer, puis prendre la racine carrée

Exemple : ABC rectangle en A, $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. Calculer BC.

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \quad \Longrightarrow \quad BC = \sqrt{25} = 5\,\text{cm}.$$

MÉTHODE — Calculer un côté de l'angle droit

Ici l'inconnue n'est pas l'hypoténuse : on **soustrait** au lieu d'additionner.

Étape 1 — Identifier l'hypoténuse (le plus grand côté, opposé à l'angle droit)

Étape 2 — Écrire Pythagore, puis isoler le carré inconnu

Étape 3 — Calculer et prendre la racine

Exemple : DEF rectangle en D, $EF = 13$ cm, $DE = 5$ cm. Calculer DF.

$$EF^2 = DE^2 + DF^2 \implies 169 = 25 + DF^2 \implies DF^2 = 169 - 25 = 144,$$

$$DF = \sqrt{144} = 12\,\text{cm}.$$

Pourquoi ? EF est l'hypoténuse car l'angle droit est en D : le côté EF est celui qui ne touche pas D.

MÉTHODE — Prouver qu'un triangle est rectangle (réciproque)

Étape 1 — Repérer le plus grand côté
C'est le seul candidat possible pour être l'hypoténuse.

Étape 2 — Calculer séparément les deux membres
D'un côté (plus grand)^2, de l'autre la somme des carrés des deux autres.

Étape 3 — Comparer et conclure très explicitement

Exemple : GHI avec $GH = 8$, $HI = 15$, $GI = 17$.

$$GI^2 = 17^2 = 289 \qquad \text{et} \qquad GH^2 + HI^2 = 64 + 225 = 289.$$

Les deux résultats sont égaux : d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle GHI est rectangle en H.

Le sommet de l'angle droit est celui qui n'est *pas* dans le nom de l'hypoténuse : ici l'hypoténuse est $[GI]$, donc l'angle droit est en H.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Jamais.
- Ne confonds pas $\sqrt{25} = 5$ et $25^2 = 625$.
- Dans Pythagore, l'hypoténuse est **toujours** seule de son côté du =. Si tu la mets dans la somme, tout est faux.
- Après avoir trouvé $BC^2 = 25$, n'oublie pas de prendre la racine : la réponse est 5, pas 25.
- Pour appliquer Pythagore, il **faut** un angle droit. Sans angle droit, le théorème ne s'applique pas.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Racines carrées exactes

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule sans calculatrice.

a) $\sqrt{16}$

b) $\sqrt{81}$

c) $\sqrt{144}$

d) $\sqrt{1}$

Exercice 2 — Carrés et racines

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Calcule $\left(\sqrt{7}\right)^2$.

b) Calcule $\sqrt{11^2}$.

c) Un carré a une aire de $64\,\text{cm}^2$. Quel est son côté ?

Exercice 3 — Produits de racines

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule et simplifie.

a) $\sqrt{2} \times \sqrt{18}$

b) $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$

c) $\dfrac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$

Exercice 4 — Pythagore : calculer l'hypoténuse

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

ABC est rectangle en A.

a) $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. Calcule BC.

b) $AB = 9$ cm, $AC = 12$ cm. Calcule BC.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Simplifier des racines

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Écris chaque racine sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b le plus petit possible.

a) $\sqrt{50}$

b) $\sqrt{75}$

c) $\sqrt{200}$

d) $\sqrt{98}$

Exercice 6 — Calculer un côté de l'angle droit

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) MNP rectangle en M, $NP = 10$ cm, $MN = 6$ cm. Calcule MP.

b) RST rectangle en S, $RT = 26$ cm, $ST = 24$ cm. Calcule RS.

Exercice 7 — Valeurs approchées

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Calcule la longueur demandée, puis donne une valeur arrondie au dixième.

a) ABC rectangle en A, $AB = 5$ cm, $AC = 7$ cm. Calcule BC.

b) DEF rectangle en E, $DF = 12$ cm, $EF = 8$ cm. Calcule DE.

Exercice 8 — Réciproque

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Ces triangles sont-ils rectangles ? Justifie soigneusement.

a) $AB = 5$, $BC = 12$, $AC = 13$.

b) $DE = 7$, $EF = 8$, $DF = 11$.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — L'échelle contre le mur

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une échelle de 4 m est appuyée contre un mur vertical. Son pied est à 1,5 m du mur.

1. Fais un schéma et repère l'angle droit.
2. À quelle hauteur l'échelle touche-t-elle le mur ? Arrondis au centimètre près.
3. Si on éloigne le pied de 0,5 m supplémentaire, de combien la hauteur atteinte diminue-t-elle ?

Exercice 10 — La diagonale du rectangle

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un rectangle mesure 12 cm sur 5 cm.

1. Calcule la longueur de sa diagonale.
2. Calcule son périmètre et son aire.
3. Un carré a le même périmètre. Quelle est la longueur de sa diagonale ? (Donne la valeur exacte simplifiée, puis une valeur approchée au dixième.)

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $\sqrt{36+64} = 6+8$

b) $\sqrt{9\times 4} = 3\times 2$

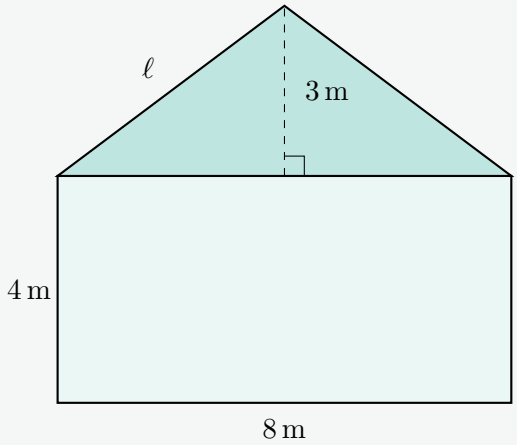
c) Un triangle de côtés 3, 4 et 6 est rectangle.

d) $\sqrt{2}+\sqrt{2} = \sqrt{4}$

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le toit de la maison

Une maison a un toit à deux pentes. La façade a la forme ci-dessous : un rectangle de 8 m de large surmonté d'un triangle isocèle dont la hauteur est de 3 m.



1. Le triangle du toit est isocèle. Justifie que la moitié de sa base mesure 4 m. *(2 points)*

2. Calcule la longueur ℓ d'un pan de toit (valeur exacte, puis arrondie au centimètre). *(4 points)*

3. Le propriétaire veut couvrir les deux pans. La façade fait 10 m de profondeur. Calcule l'aire totale à couvrir, arrondie au m^2 près. *(4 points)*

4. Les tuiles coûtent 28 € le mètre carré. Estime le coût total. *(2 points)*

5. Le propriétaire dit : « Si je double la hauteur du toit, la longueur ℓ double aussi. » Vérifie en calculant ℓ pour une hauteur de 6 m, puis explique. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) 4 **b)** 9 **c)** 12 **d)** 1

Correction — Exercice 2

a) $\left(\sqrt{7}\right)^2 = 7$ (la racine et le carré s'annulent)

b) $\sqrt{11^2} = \sqrt{121} = 11$

c) Le côté c vérifie $c^2 = 64$, donc $c = \sqrt{64} = 8$ cm.

Correction — Exercice 3

a) $\sqrt{2 \times 18} = \sqrt{36} = 6$
b) $\sqrt{3 \times 12} = \sqrt{36} = 6$
c) $\sqrt{45 \div 5} = \sqrt{9} = 3$

Correction — Exercice 4

a) $BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, donc $BC = 10\,\text{cm}$.
b) $BC^2 = 81 + 144 = 225$, donc $BC = 15\,\text{cm}$.

Correction — Exercice 5

a) $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$
b) $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$
c) $\sqrt{200} = \sqrt{100 \times 2} = 10\sqrt{2}$
d) $\sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2} = 7\sqrt{2}$

Correction — Exercice 6

a) L'hypoténuse est $[NP]$ (angle droit en M) :

$$NP^2 = MN^2 + MP^2 \implies 100 = 36 + MP^2 \implies MP^2 = 64,$$

donc $MP = 8\,\text{cm}$.
b) L'hypoténuse est $[RT]$: $RS^2 = 26^2 - 24^2 = 676 - 576 = 100$, donc $RS = 10\,\text{cm}$.

Correction — Exercice 7

a) $BC^2 = 25 + 49 = 74$, donc $BC = \sqrt{74} \approx 8{,}6\,\text{cm}$.
b) $DE^2 = 12^2 - 8^2 = 144 - 64 = 80$, donc $DE = \sqrt{80} = 4\sqrt{5} \approx 8{,}9\,\text{cm}$.

Correction — Exercice 8

a) Le plus grand côté est $AC = 13$.

$$AC^2 = 169 \qquad \text{et} \qquad AB^2 + BC^2 = 25 + 144 = 169.$$

Les deux sont égaux : d'après la réciproque du théorème de Pythagore, **ABC est rectangle en B.**
b) Le plus grand côté est $DF = 11$.

$$DF^2 = 121 \qquad \text{et} \qquad DE^2 + EF^2 = 49 + 64 = 113.$$

$121 \neq 113$: **le triangle DEF n'est pas rectangle.**

Correction — Exercice 9

1. Le mur est vertical et le sol horizontal : l'angle droit est au pied du mur. L'échelle joue le rôle de l'hypoténuse.

2. Soit h la hauteur atteinte :

$$4^2 = 1{,}5^2 + h^2 \implies h^2 = 16 - 2{,}25 = 13{,}75,$$

$$h = \sqrt{13{,}75} \approx 3{,}71\,\text{m}.$$

3. Avec un pied à 2 m : $h'^2 = 16 - 4 = 12$, donc $h' = \sqrt{12} \approx 3{,}46\,\text{m}$.
La hauteur diminue d'environ $3{,}71 - 3{,}46 = 0{,}25\,\text{m}$, soit 25 cm.

Correction — Exercice 10

1. $d^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169$, donc $d = 13\,\text{cm}$.
2. Périmètre : $2 \times (12 + 5) = 34\,\text{cm}$. Aire : $12 \times 5 = 60\,\text{cm}^2$.
3. Le carré de même périmètre a un côté de $34 \div 4 = 8{,}5\,\text{cm}$. Sa diagonale D vérifie

$$D^2 = 8{,}5^2 + 8{,}5^2 = 2 \times 72{,}25 = 144{,}5,$$

$$D = \sqrt{144{,}5} = 8{,}5\sqrt{2} \approx 12{,}0\,\text{cm}.$$

Remarque : à périmètre égal, le carré a une diagonale plus courte mais une aire plus grande (72,25 contre 60 cm^2).

Correction — Exercice 11

a) Faux. $\sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$, alors que $6 + 8 = 14$.
b) Vrai. $\sqrt{36} = 6$ et $3 \times 2 = 6$. La racine « traverse » bien la multiplication.
c) Faux. $6^2 = 36$ mais $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \neq 36$. (Attention : 3, 4, 5 donne un triangle rectangle, mais pas 3, 4, 6.)
d) Faux. $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$, alors que $\sqrt{4} = 2$. On additionne les coefficients, pas ce qui est sous la racine.

Correction — Exercice bilan

1. Le triangle est isocèle, donc la hauteur issue du sommet coupe la base en son milieu : chaque moitié mesure $8 \div 2 = 4\,\text{m}$.

2. Le demi-toit forme un triangle rectangle de côtés 4 m et 3 m, d'hypoténuse ℓ :

$$\ell^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25 \quad \implies \quad \ell = 5\,\text{m}.$$

Ici la valeur exacte est un entier : c'est le fameux triangle 3-4-5.

3. Chaque pan est un rectangle de 5 m sur 10 m, soit $50\,\text{m}^2$. Pour les deux pans :

$$2 \times 50 = 100\,\text{m}^2.$$

4. $100 \times 28 = 2800\,€$.

5. Avec une hauteur de 6 m :

$$\ell'^2 = 4^2 + 6^2 = 16 + 36 = 52 \quad \implies \quad \ell' = \sqrt{52} = 2\sqrt{13} \approx 7{,}21\,\text{m}.$$

Or le double de 5 serait 10 : **la longueur n'a pas doublé**.
Explication. Dans $\ell^2 = 4^2 + h^2$, seul le terme h^2 change quand on double h : il est multiplié par 4, mais le terme 16 reste identique. La somme n'est donc pas multipliée par 4, et la racine n'est pas multipliée par 2. C'est le même phénomène que dans le module 2 : un terme constant casse la proportionnalité.